나누어떨어지는 수에는 어떤 규칙이 있을까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 다음 중 8의 약수가 아닌 것은 무엇일까요?

① 1 ② 2
③ 4 ④ 6

2 쉬움 15의 약수를 모두 쓰세요.

답: _____

3 쉬움 5의 배수를 작은 수부터 쓰면 5, 10, ____, 20, …이에요.

4 쉬움 1은 모든 수의 약수예요.

O X

5 쉬움 다음 중 6의 배수는 무엇일까요?

① 16 ② 26
③ 36 ④ 46

6 쉬움 낱말과 뜻을 바르게 선으로 이으세요.

1. 약수	●	● 가. 공배수 중 가장 작은 수
2. 배수	●	● 나. 나누어떨어지게 하는 수
3. 최대공약수	●	● 다. 공약수 중 가장 큰 수
4. 최소공배수	●	● 라. 1배, 2배, 3배…한 수

7 쉬움 4 × 5 = 20에서 20은 4의 약수예요.

O X

8 쉬움 36의 약수는 모두 몇 개일까요?

답: _____

written by DNA Labs

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 12와 16의 공약수를 모두 쓴 것은 무엇일까요?

① 1, 2
② 1, 2, 4
③ 1, 2, 4, 8
④ 1, 2, 3, 4

10 보통 24와 36의 최대공약수는 무엇일까요?

답: _____

11 보통 8과 12의 최소공배수는 무엇일까요?

① 24
② 4
③ 48
④ 96

12 보통 두 수의 최대공약수가 9일 때, 두 수의 공약수를 모두 쓰면 [ ] 이에요.

13 보통 10과 15의 공배수를 가장 작은 수부터 3개 쓰세요.

답: _____

14 보통 1부터 50까지의 수 중에서 7의 배수는 모두 몇 개일까요?

① 5개
② 6개
③ 7개
④ 8개

15 보통 사탕 18개와 초콜릿 27개를 남김없이 최대한 많은 친구에게 똑같이 나누어 주려고 해요. 몇 명에게 나누어 줄 수 있을까요?

답: _____

16 보통 표에서 최소공배수를 <u>틀리게</u> 구한 것은 무엇일까요?

	두 수	최소공배수
가	4와 6	12
나	6과 9	18
다	5와 7	35
라	6과 10	60

① 가
② 나
③ 다
④ 라

Written by DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 가로 12cm, 세로 18cm인 직사각형 종이를 남는 부분 없이 똑같은 크기의 정사각형으로 자르려고 해요. 가장 큰 정사각형으로 자를 때 한 변의 길이와 정사각형의 개수를 풀이 과정과 함께 쓰세요.

18 도전 가로 6cm, 세로 8cm인 직사각형 카드를 같은 방향으로 빈틈없이 늘어놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 해요. 정사각형의 한 변의 길이와 필요한 카드 수를 풀이 과정과 함께 쓰세요.

19 도전 어떤 수로 25를 나누어도 1이 남고, 33을 나누어도 1이 남아요. 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 무엇일까요?

답: _____

20 도전 30보다 크고 50보다 작은 수 중에서 4의 배수도 되고 6의 배수도 되는 수를 모두 구하고, 어떻게 찾았는지 쓰세요.

written by DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. ④ 8의 약수는 1, 2, 4, 8이에요. 8 ÷ 6은 나누어떨어지지 않아요.

2. **1, 3, 5, 15** 15를 나누어떨어지게 하는 수는 1, 3, 5, 15예요.

3. **15** 5를 3배 하면 15예요.

4. **O** 어떤 수든 1로 나누면 나누어떨어져요.

5. ③ 6 × 6 = 36이므로 36이 6의 배수예요.

6. **1-나, 2-라, 3-다, 4-가** 약수는 나누어떨어지게 하는 수, 배수는 몇 배 한 수예요.

7. **X** 20은 4의 배수이고, 4가 20의 약수예요.

8. **9개** 36의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36으로 9개예요.

9. ② 12의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12와 16의 약수 1, 2, 4, 8, 16 중 공통인 수는 1, 2, 4예요.

10. **12** 24와 36을 둘 다 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수는 12예요. (2 × 2 × 3 = 12)

11. ① 8의 배수 8, 16, 24…와 12의 배수 12, 24… 중 가장 작은 공배수는 24예요.

12. **1, 3, 9** 공약수는 최대공약수의 약수와 같아요. 9의 약수는 1, 3, 9예요.

13. **30, 60, 90** 최소공배수가 30이므로 공배수는 30의 배수 30, 60, 90…이에요.

14. ③ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49로 7개예요.

15. **9명** 18과 27의 최대공약수는 9이므로 9명에게 나누어 줄 수 있어요.

16. ④ 6과 10의 최소공배수는 60이 아니라 30이에요.

17. **12와 18의 최대공약수는 6이므로 한 변은 6cm예요. 가로로 12 ÷ 6 = 2개, 세로로 18 ÷ 6 = 3개이므로 2 × 3 = 6개. 답: 6cm, 6개** 가장 큰 정사각형의 한 변은 두 길이의 최대공약수예요.

18. **6과 8의 최소공배수는 24이므로 한 변은 24cm예요. 가로로 24 ÷ 6 = 4장, 세로로 24 ÷ 8 = 3장이므로 4 × 3 = 12장. 답: 24cm, 12장** 가장 작은 정사각형의 한 변은 두 길이의 최소공배수예요.

19. **8** 25 − 1 = 24와 33 − 1 = 32를 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수, 즉 24와 32의 최대공약수 8이에요.

20. **4와 6의 공배수는 최소공배수 12의 배수예요. 12, 24, 36, 48, 60… 중 30보다 크고 50보다 작은 수는 36, 48. 답: 36, 48** 공배수는 최소공배수의 배수예요.

Written by DNA Labs